理　化

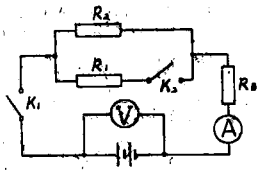
物理部分

一、要使垂直射向地面的光线经平面镜反射后沿水平方向进行，平面镜的镜面应如何放置？画出光路图来。（14分）

二、某柴油机的效率为30%，它每小时每马力燃烧柴油0.2公斤能做多少功？（柴油的燃烧值K＝10200千卡/公斤，热功当量J＝427公斤米/千卡。）（14分）

三、从高出深水湖面1.8米处自由下落一木球，这木球落到水面后，在水中要下沉多深才开始上浮？在水中下沉的时间为多少？（木球的比重$d_1=0.4$克/厘米^3；水的比重$d_2=1$克/厘米^3；g取10米/秒^2；水对木球的摩擦不计。）（38分）

四、在右图所示的电路中，电沅的内电阻为1欧姆，外电阻$R_1=R_2=R_3=2$欧姆。



①K_1闭合K_2断开时，Ⓥ的读数为2.4伏特。这时，Ⓐ的读数应为多少？②K_1 K_2都闭合时Ⓥ、Ⓐ的读数各应为多少？③K_1断开K_2闭合时，Ⓥ、Ⓐ的读数各应为多少？（34分）

参考题

参考题是供超过高中水平的考生做的。考生在答好正题以后，若有余力应当做，其分数另计，在正题总分数外加分。

物理部分

一，有一上端固定的轻弹簧，倔强系数K = 300达因/厘米，现挂一重5克的砝码，它们就从这时开始往下运动（弹簧的质量不计）。①证明砝码的运动是简谐运动；②求振动周期、振幅、初周相（初位相）；③ t = T/4时，振动的速度为多少？ ④t = T/6时，振动的加速度为多少？（25分）

二、在与无穷大导电平面相距h的A点处，有一正的点电荷。求与A点同侧，与导电平面相距h，而与A点相距2h的C点处的电场强度和电位（电势）。（25分）